

1. Módulo: `src/core` (Motor Numérico y Físico)

El directorio `src/core` constituye el cerebro matemático de la simulación. Su responsabilidad es pura y exclusivamente el cálculo numérico, la dinámica geométrica y la actualización de los estados físicos del universo, permaneciendo completamente ciego respecto a cómo estos datos se dibujan en pantalla o cómo suenan.

1.1. Archivos Principales y Funcionalidad

- **`nucleo_espectral.py` y `nucleo_neural.py`:** Estos archivos contienen las clases matemáticas que resuelven las ecuaciones diferenciales (como Gray-Scott o Navier-Stokes) y las redes neuronales (CPPN). Manejan tensores de NumPy/PyTorch para calcular gradientes espaciales y operadores laplacianos en cada iteración temporal.
- **`visual_entities.py`:** Define la orientación espacial, vectores de posición, velocidad y aceleración de las partículas discretas en simulaciones de N-cuerpos.
- **`efectos_visuales.py`:** Gestiona las transformaciones proyectivas de la matriz espacial, tales como las rotaciones en ejes 3D proyectadas a 2D y el factor de escala (zoom) dictaminado por la intensidad física calculada.

1.2. Cálculos de Dinámica y Cinemática

En este módulo, el tiempo se trata como una variable discreta. En cada actualización (*update*), las coordenadas y matrices de estado evolucionan. Se resuelven integraciones explícitas de Euler o Runge-Kutta para asegurar que la masa, el momento y la energía matemática se comporten bajo leyes deterministas. No existen colores ni píxeles aquí, sólo arreglos de números flotantes de alta precisión.